

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

清华大学电子工程系

2025 年春季学期



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式
 z 平面与 s 平面
从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和
 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



z 变换式与拉氏变换式

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

z 变换与拉氏变换表达式的对应关系

► 考察指数信号/序列的变换式

$$\hat{x}(t) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i t} u(t)$$

$$\mathcal{L}\{\hat{x}(t)\} = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{s - p_i}$$

$$x(n) = \sum_{i=1}^N A_i e^{p_i n T} u(n)$$

$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{i=1}^N \frac{A_i}{1 - e^{p_i T} z^{-1}}$$

其中

$$\hat{x}_i(t) = \begin{cases} A_i e^{p_i t}, & t > 0; \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad x_i(n) = \begin{cases} A_i e^{p_i n T}, & n \geq 0; \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$



2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

z 变换式与拉氏变换式

例 8-14 已知 $x(t) = e^{-at}u(t)$, $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{1}{s+a}$, 求 $\mathcal{Z}\{e^{-anT}u(n)\}$

$$\mathcal{Z}\{e^{-anT}u(n)\} = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

例 8-15 已知 $x(t) = \sin(\omega_0 t)u(t)$, $\mathcal{L}\{x(t)\} = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$, 求 $\mathcal{Z}\{\sin(n\omega_0 T)u(n)\}$

► 先分解
$$\mathcal{L}\{x(t)\} = -\frac{j}{2} \frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{j}{2} \frac{1}{s + j\omega_0}$$

► 所以
$$\begin{aligned} \mathcal{Z}\{\sin(n\omega_0 T)u(n)\} &= -\frac{j}{2} \frac{1}{1 - e^{j\omega_0 T}z^{-1}} + \frac{j}{2} \frac{1}{1 - e^{-j\omega_0 T}z^{-1}} \\ &= \frac{\sin(\omega_0 T)z}{z^2 - 2\cos(\omega_0 T)z + 1} \end{aligned}$$



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



z 平面与 s 平面

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

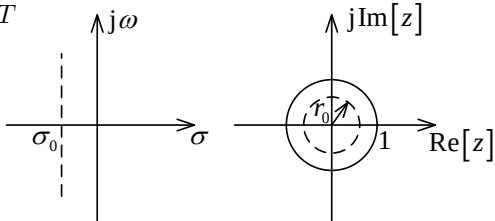
z 平面与 s 平面映射

- 前面讨论收敛域时主要研究 σ 为常数的情况，例如 s 平面上虚轴对应于 z 平面上的单位圆

$$re^{j\theta} = z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$\text{即 } r = e^{\sigma T}, \theta = \omega T$$

s 平面	z 平面
线	圆
左右	内外
虚轴	单位圆





z 平面与 s 平面

2025 春

信号与系统
第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

z 平面与 s 平面映射 (续)

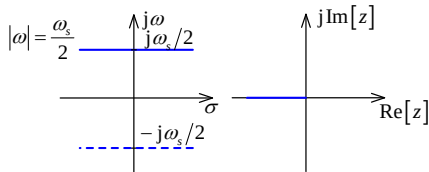
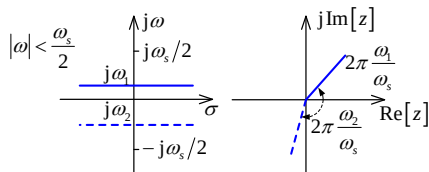
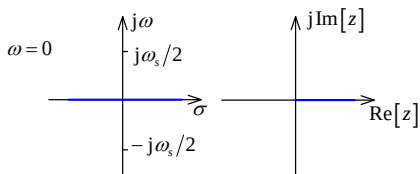
$$r = e^{\sigma T}, \theta = \omega T = 2\pi \frac{\omega}{\omega_s}$$

▶ 下面看固定 ω 时 s 平面和 z 平面的对应关系:

▶ s 平面上 ω 为常数是水平线, 对应于 z 平面上始于原点的射线

▶ 结论: 在 s 平面上每平移 ω_s , 则在 z 平面上转一周, $z \rightarrow s$ 映射的多值性

▶ 以后将发现离散信号频率特性的重复出现





z 平面与 s 平面

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

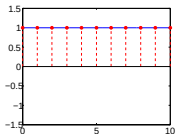
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

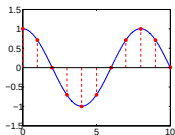
课程小结

致谢和声明

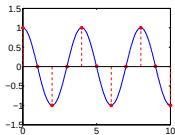
$$\frac{\omega}{\omega_s} = 0$$



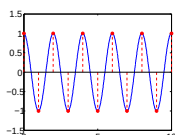
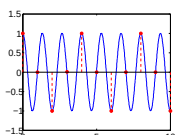
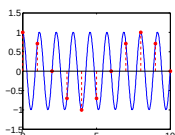
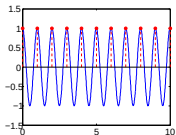
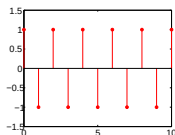
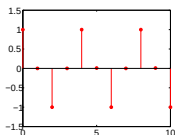
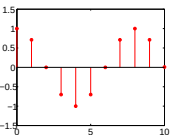
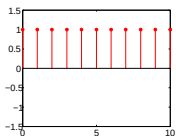
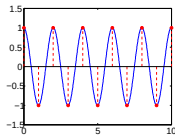
$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{1}{8}$$



$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{1}{4}$$



$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{1}{2}$$



$$\frac{\omega}{\omega_s} = 1$$

$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{7}{8}$$

$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{\omega}{\omega_s} = \frac{1}{2}$$



z 平面与 s 平面

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

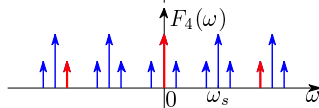
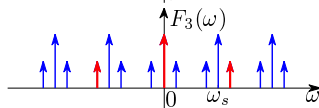
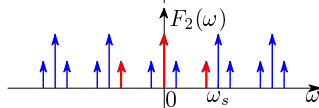
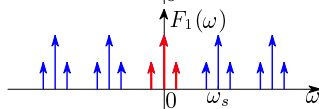
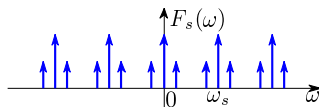
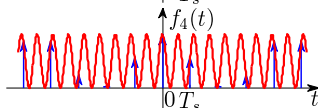
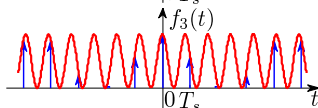
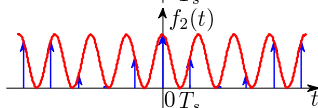
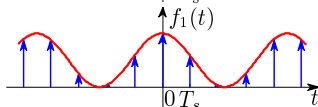
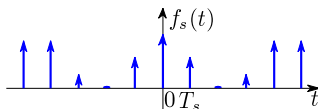
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

(回忆第五章) 抽样信号的多种原信号





提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

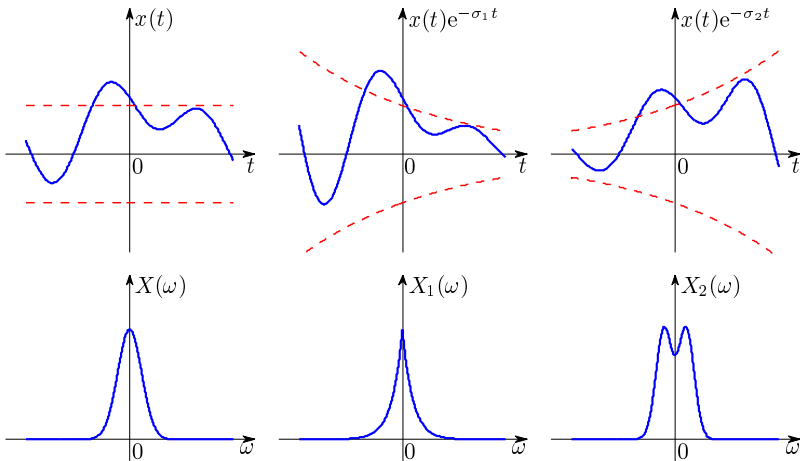
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

回忆傅里叶变换和拉普拉斯变换





从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

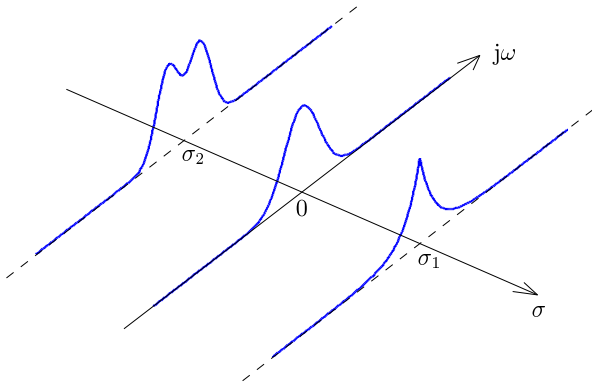
由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

傅里叶变换和拉普拉斯变换的对应关系

► 将 σ 引入变量: $s = \sigma + j\omega$, 即 $\mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}\} = \mathcal{L}\{x(t)\}$



► 收敛域即保证 $x(t)e^{-\sigma t}$ 绝对可积 ($\mathcal{F}$ 变换存在) 的区域



从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

2025 春

信号与系统
第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

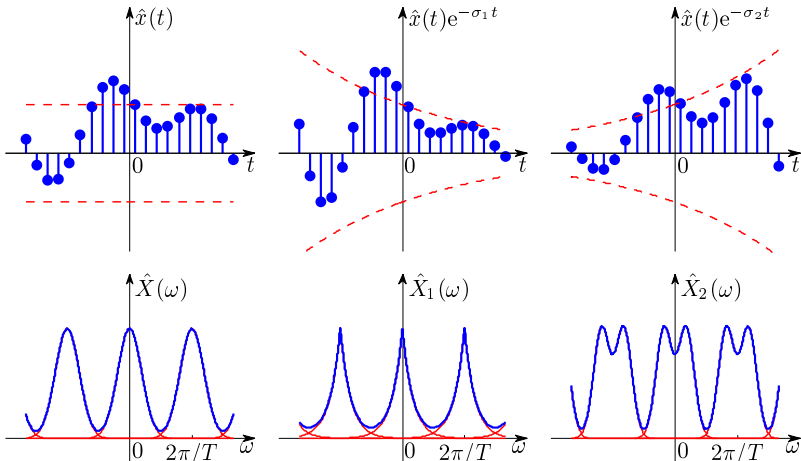
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

抽样信号的傅里叶变换和拉普拉斯变换





从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

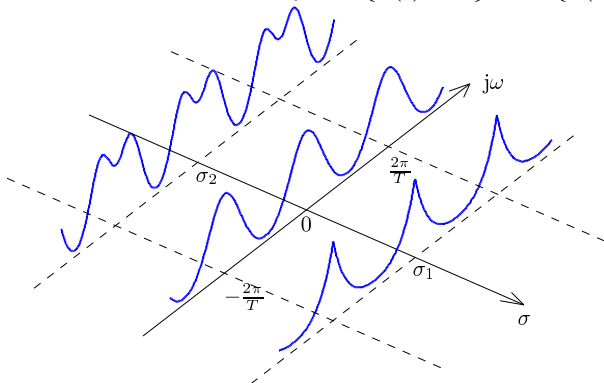
由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

抽样信号的拉普拉斯变换

► 在 s 平面上绘出, $s = \sigma + j\omega$, $\mathcal{F}\{\hat{x}(t)e^{-\sigma t}\} = \mathcal{L}\{\hat{x}(t)\}$



► s 平面上收敛域不变



从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

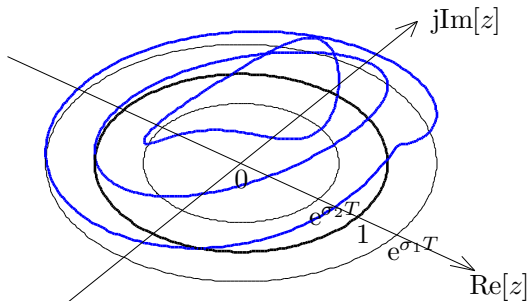
课程小结

致谢和声明

拉普拉斯变换和 z 变换的关系

► 将 s 平面映射到 z 平面, $re^{j\theta} = z = e^{sT} = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$

$$\mathcal{Z}\{x(n)\} = \mathcal{L}\{\hat{x}(t)\} = \mathcal{F}\{\hat{x}(t)e^{-\sigma T}\}$$



► z 平面上的收敛域由一条竖直线的右侧变成一个圆的外侧



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程 同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

原理和步骤

- ▶ 利用 z 变换的线性和位移性将差分方程转化为代数方程求解
- ▶ 离散线性时不变系统的差分方程的一般形式为

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r)$$

- ▶ 等式两边取单边 z 变换 (利用位移公式) 得到

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \left[Y(z) + \sum_{l=-k}^{-1} y(l) z^{-l} \right] \\ = \sum_{r=0}^M b_r z^{-r} \left[X(z) + \sum_{m=-r}^{-1} x(m) z^{-m} \right] \end{aligned}$$



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

零输入情况

- ▶ 零输入时差分方程为齐次方程

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = 0$$

- ▶ 其 z 变换为
$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} \left[Y(z) + \sum_{l=-k}^{-1} y(l) z^{-l} \right] = 0$$

- ▶ 所以有
$$Y(z) = - \frac{\sum_{k=0}^N \left[a_k z^{-k} \sum_{l=-k}^{-1} y(l) z^{-l} \right]}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$

- ▶ 则零输入响应为 $y(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{Y(z)\}$, 由起始状态 $y(l)$ ($-N \leq l \leq -1$) 确定



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

零状态情况

- ▶ 若起始状态 $y(l) = 0, (-N \leq l \leq -1)$, 即处于零状态, 有

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{r=0}^M b_r z^{-r} \left[X(z) + \sum_{m=-r}^{-1} x(m) z^{-m} \right]$$

- ▶ 进一步, 若激励为因果序列, 有

$$\sum_{k=0}^N a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{r=0}^M b_r z^{-r} X(z)$$

- ▶ 所以有
$$Y(z) = X(z) \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = X(z) H(z)$$

- ▶ 则零状态响应为 $y(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{X(z) H(z)\}$

- ▶ 完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统
第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式
 z 平面与 s 平面
从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系
由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

例：已知 $y(n] - y(n - 1) = nu(n), y(-1) = 0$ ，求 $y(n)$

► 两侧取 z 变换得到

$$Y(z)(1 - z^{-1}) = \frac{z}{(z - 1)^2}$$

► 所以

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z - 1)^3}$$

► 查表有

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z^3}{(z - a)^3} \right\} = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2!} a^n u(n)$$

► 利用位移性，并取 $a = 1$ 得到

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z^2}{(z - 1)^3} \right\} = \frac{1}{2} n(n + 1) u(n)$$



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

幂级数展开 (长除法) 求逆

► 降幂长除得到

$$\frac{z^2}{z^3 - 3z^2 + 3z - 1} = z^{-1} + 3z^{-2} + 6z^{-3} + 10z^{-4} + \dots$$

► 观察出

$$Y(z) = z^{-1} + (1+2)z^{-2} + (1+2+3)z^{-3} + (1+2+3+4)z^{-4} + \dots$$

► 所以

$$y(n) = \left(\sum_{k=1}^n k \right) u(n-1) = \sum_{k=1}^n k$$



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

用卷积定理求逆

► 分解

$$Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)^3} = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z}{(z-1)^2}$$

► 查表

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{z-1} \right\} = u(n) \quad \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{z}{(z-1)^2} \right\} = nu(n)$$

► 应用卷积定理

$$y(n) = nu(n) * u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} ku(k)u(n-k) = \sum_{k=1}^n k$$



利用 z 变换解差分方程

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式
 z 平面与 s 平面
从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系
由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

用最基本 (最复杂) 的留数法求解

$$y(n) = \sum_m \text{Res} \left[\frac{z^2}{(z-1)^3} z^{n-1}, z_m \right]$$

- 注意对于不同的 n 值可能有不同的极点：对于 $n \geq -1$ ，在 $z = 1$ 处有一个三阶极点

$$y(n) = \frac{1}{(3-1)!} \left[\frac{d^2 z^{n+1}}{dz^2} \right]_{z=1} = \frac{1}{2} (n+1) n z^{n-1} \Big|_{z=1} = \frac{1}{2} n(n+1)$$

- 而当 $n \leq -2$ 后，在 $z = 0$ 处出现了极点，当 $n = -2$ 时，此处为一阶，当 $n = -3$ 时，此处为二阶，依此类推。所以应该求出 $z = 0$ 的留数与 $z = 1$ 的留数相加，可证，相加结果为 0，最终得到

$$y(n) = \frac{1}{2} n(n+1) u(n)$$



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程 同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



同态信号处理

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

基本原理

- ▶ Homomorphic signal processing
- ▶ 将非线性运算转化为线性运算进行处理



- ▶ Δ 表示卷积、乘法等



同态信号处理

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

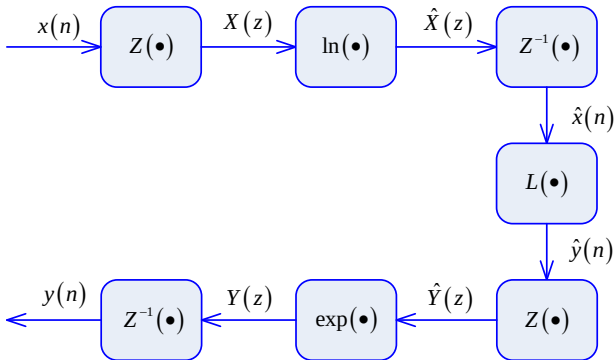
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

卷积运算同态信号处理





同态信号处理

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

应用：盲解卷

$$x(n) = e(n) * h(n)$$

$$X(z) = \mathcal{Z} \{x(n)\} = E(z)H(z)$$

$$\hat{X}(z) = \ln E(z) + \ln H(z)$$

$$\hat{x}(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{ \hat{X}(z) \} = \mathcal{Z}^{-1} \{ \ln E(z) \} + \mathcal{Z}^{-1} \{ \ln H(z) \}$$

$$\hat{y}(n) = \mathcal{LP} \{ \mathcal{Z}^{-1} \{ \ln E(z) \} + \mathcal{Z}^{-1} \{ \ln H(z) \} \} = \mathcal{Z}^{-1} \{ \ln E(z) \}$$

$$\hat{Y}(Z) = \mathcal{Z} \{ \hat{y}(n) \} = \ln E(z)$$

$$Y(Z) = \exp \{ \hat{Y}(Z) \} = E(z)$$

$$y(n) = \mathcal{Z}^{-1} \{ Y(z) \} = e(n)$$



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



离散系统的系统函数

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式
 z 平面与 s 平面
从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

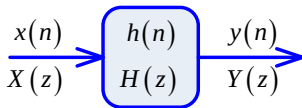
8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系
由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

单位样值响应 $h(n)$ 和系统函数 $H(z)$



► 输入/输出关系

$$y(n) = x(n) * h(n) \quad Y(z) = X(z)H(z)$$

► 系统函数定义为
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \mathcal{Z}\{h(n)\}$$

► 回忆因果序列激励差分方程的零状态响应

$$\sum_{k=0}^N a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^M b_r x(n-r) \quad \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}}$$



离散系统的系统函数

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式
 z 平面与 s 平面
从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

单位样值响应 $h(n)$ 和系统函数 $H(z)$

► 所以系统函数表示为

$$H(z) = \frac{\sum_{r=0}^M b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^N a_k z^{-k}} = \sum_{n=0}^{\infty} h(n) z^{-n}$$

► 因式分解得到

$$H(z) = A \frac{\prod_{r=1}^M 1 - z_r z^{-1}}{\prod_{k=1}^N 1 - p_k z^{-1}} = A \frac{\prod_{r=1}^M z - z_r}{\prod_{k=1}^N z - p_k} z^{N-M}$$

► 零点 z_r 和极点 p_k 分别由多项式系数 b_r 和 a_k 决定



离散系统的系统函数

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

地质勘探

- 一个勘探系统，输入探测信号 $x(n)$ ，收到反射信号 $y(n)$ ，求系统模型 $h(n)$

$$x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1), \quad y(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$

解

$$X(z) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1}, \quad Y(z) = \frac{z}{z - \frac{1}{2}}$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{1}{2}z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{2}z}{z + \frac{1}{2}}$$

$$h(n) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ is even;} \\ 0, & n \text{ is odd} \end{cases}$$



离散系统的系统函数

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

如何绘出此系统框图？

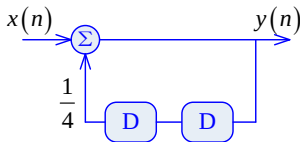
$$h(n) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & n \text{ is even;} \\ 0, & n \text{ is odd} \end{cases} \rightarrow$$

↓

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{2}\right)} \rightarrow$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$$

?



↑

$$y(n) - \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$



离散系统的系统函数

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

如何绘出此系统框图? (续)

► 时域方法

$$\begin{aligned}
 y(n) &= h(n) * x(n) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h(k)x(n-k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} x(n-2k) \\
 &= x(n) + \frac{1}{4}x(n-2) + \frac{1}{16}x(n-4) + \dots
 \end{aligned}$$

► 对比

$$y(n-2) = x(n-2) + \frac{1}{4}x(n-4) + \frac{1}{16}x(n-6) + \dots$$

► 所以有
$$y(n) - \frac{1}{4}y(n-2) = x(n)$$



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

回忆 s 平面极点和 z 平面极点的对应关系

$$z = e^{sT} \Rightarrow re^{j\theta} = e^{(\sigma+j\omega)T} \Rightarrow \begin{cases} r = e^{\sigma T} \\ \theta = \omega T \end{cases}$$

固定 T 讨论 r, θ 的变化

s 平面极点位置	波形特征		z 平面极点位置
虚轴 $\sigma = 0$	幅度	等幅	单位圆 $r = 1$
右半平面 $\sigma > 0$		增幅	圆外 $r > 1$
左半平面 $\sigma < 0$		减幅	圆内 $r < 1$
实轴 $\omega = 0$	频率	直流 (单调变化)	正实轴 $\theta = 0$
上下移动 $ \omega \uparrow$		振荡频率增加	呈扇形展开 $ \theta \uparrow$
$ \omega = \frac{\omega_s}{2} = \frac{\pi}{T}$		达到最高频率后将重复	负实轴 $\theta = \pi$



$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

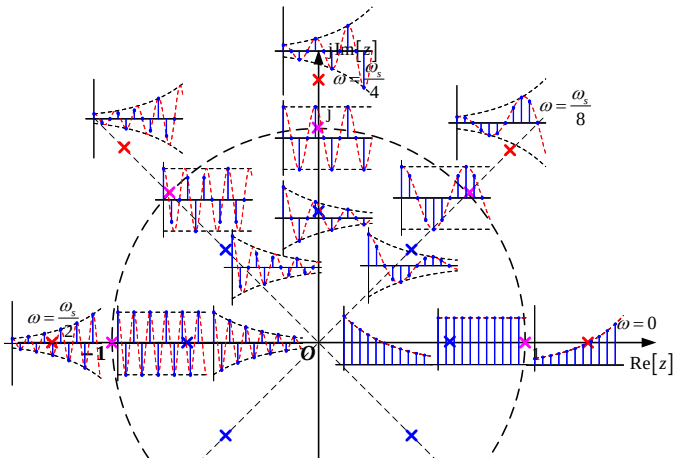
$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

z 平面极点位置和时域波形的关系 (“大圆图”)





2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源清

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

“大圆图”说明

► 图中 $\omega = 0, \frac{\omega_s}{8}, \frac{\omega_s}{4}, \frac{\omega_s}{2}$ 对应于 z 平面的 $\theta = 0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \pi$, 随着 ω 继续增加, θ 将周期重复, 所以 $z \rightarrow s$ 是多值映射

► 非实轴上的波形对应共轭极点, 如 $h(n) = e^{-\sigma_0 n} \cos(n\omega_0)$ 的 z 变换分母为

$$z^2 - 2ze^{-\sigma_0} \cos \omega_0 + e^{-2\sigma_0} = (z - e^{-\sigma_0} e^{j\omega_0}) (z - e^{-\sigma_0} e^{-j\omega_0})$$

即有共轭极点 $e^{-(\sigma_0 + j\omega_0)}, e^{-(\sigma_0 - j\omega_0)}$

► 当 $\omega = \frac{\omega_s}{2}$ 时, 极点位于负实轴

$$h(n) = a^n \cos\left(n \frac{\omega_s}{2} T\right) = a^n \cos(n\pi) = (-a)^n u(n)$$

$$H(z) = \frac{z}{z + a}$$

► a 在圆内/外决定了序列收敛/发散



提纲

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性



由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

由极点分布和收敛域判断系统因果性

- ▶ 充要条件 $h(n) = h(n)u(n)$
- ▶ 即收敛域包括无穷远点 $R_{x1} < |z| \leq \infty$

由极点分布和收敛域判断系统 BIBO 稳定性

- ▶ 充要条件

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h(n)| < \infty$$

- ▶ 必要条件：BIBO 稳定系统的收敛域必然包括单位圆

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} \quad \text{当 } z=1 \text{ 时 } H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) < \infty$$



由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

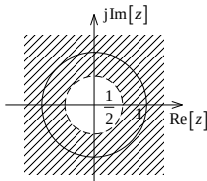
致谢和声明

因果稳定系统

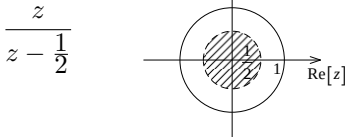
- 全部极点落在单位圆内，即收敛域满足
- $$a < |z| \leq \infty \quad \text{其中} \quad a < 1$$

例

$$h(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)$$



$$h(n) = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1)$$



收敛域决定逆 z 变换



课程小结

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

主要内容

- ▶ z 变换表示式和拉氏变换表示式的关系
- ▶ z 平面和 s 平面的关系
- ▶ 利用 z 变换解差分方程的方法
- ▶ 用 $H(z)$ 的零极点判别 $h(n)$ 波形特征和稳定性、因果性

作业

- ▶ 习题 8-12, 17, 21(6), 23

练习与提高

- ▶ 习题 8-21(4,5), 25
- ▶ 预习教材 §8.9 ~ §8.11



2025 年春季学期 “信号与系统” 课件

2025 春

信号与系统

第二十一讲

谷源涛

提纲

8.6 z 变换与拉氏变换的关系

z 变换式与拉氏变换式

z 平面与 s 平面

从傅里叶变换、拉氏变换到 z 变换

8.7 利用 z 变换解差分方程

同态信号处理

8.8 离散系统的系统函数

$H(z)$ 的极点和 $h(n)$ 波形特征的对应关系

由 $H(z)$ 判断系统的因果性和 BIBO 稳定性

课程小结

致谢和声明

致谢和声明

- ▶ 本课件配合郑君里教授等著《信号与系统》第四版，供清华大学本科生教学使用。
- ▶ 本课件最初版本以郑教授 2002 年教学手稿为基础，并参考刘序明教授 2005 年教学手稿制作完成。两位前辈已故去，借此向他们表达崇高的敬意和无限的怀念。
- ▶ 阅读郑教授著《教与写的记忆—信号与系统评注》（高教出版社 2005 年 8 月）一书对制作本课件有很大帮助，建议同学参看。
- ▶ 如有不妥或错误之处，欢迎批评指正。
联系方式：谷源涛 (gyt@tsinghua.edu.cn)